

Esempi progettazione su edifici tutelati: Strategia S1

4 Novembre 2026 – Ordine dei periti della provincia di Trieste

AULA VIRTUALE, MODALITA' STREAMING SINCRONO - VIDEOCONFERENZA

Dott. Tinti Gianluca - gianluca.tinti@gmail.com – tel 339 6655966

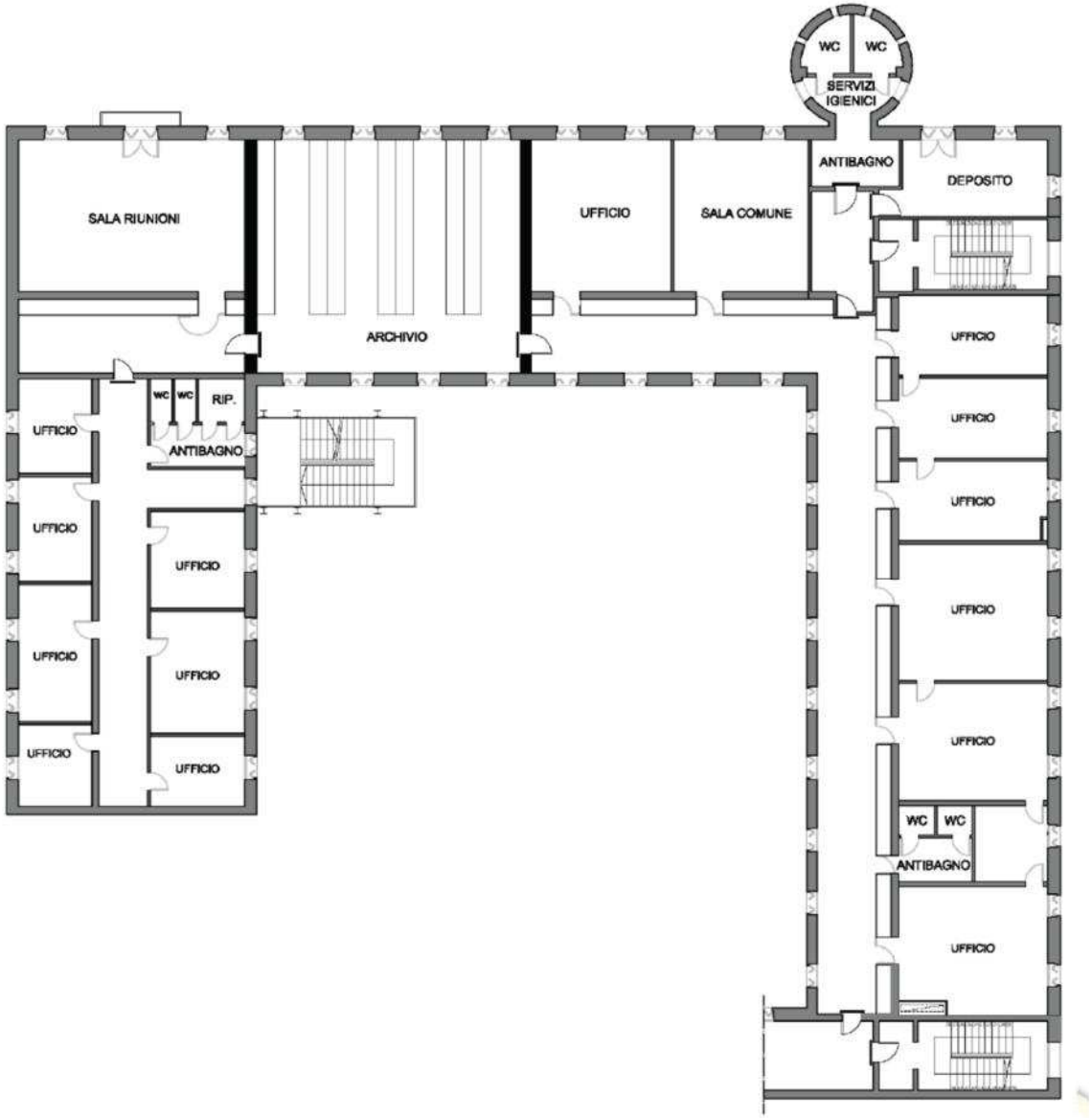


Ufficio: RTO + RTV V.4
IN SOLUZIONE ALTERNATIVA

Introduzione

Nel presente caso studio ci si occupa di un edifico storico vincolato, avente sei piani fuori terra; la distribuzione al piano tipo è la medesima per tutti, eccetto al secondo piano, ove è presente un archivio intensivo cartaceo.

La superficie complessiva di ciascun piano è pari a circa 1100 m2. L'edificio presenta strutture portanti verticali in muratura e strutture orizzontali in latero cemento.



PLANIMETRIA DEL SECONDO PIANO

Contestualizzazione attività in merito alla prevenzione incendi

Ai sensi dell'Allegato 1 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 l'attività in esame, superando le 300 persone presenti, rientrerebbe nella classificazione di cui al punto 71.1.A.

Come argomentato nel caso studio precedente, trattandosi, però, di un edificio tutelato, in base all'art. 2 del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i. al campo di applicazione della RTV V.10, si esula dal campo di applicazione del medesimo.

Ai soli fini didattici, si applicherà ugualmente il Codice come strumento di progettazione facendo riferimento, considerata la tipologia di attività in esame, alla RTV V.4 - Uffici.

È inoltre presente, al secondo piano, l'attività 34.1.B "Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5000 a 50000 kg".

Classificazione attivita' ufficio

Si fa riferimento al Codice e, considerata la tipologia di attività in esame, alla RTV V.4 - Uffici (ex d.m. 8 giugno2016).

Secondo il par. V.4.2 l'attività è classificabile:

- In relazione al numero degli occupanti: $500 < n \leq 800$ → OB;
- In relazione alla massima quota dei piani: $12m < hs \leq 24m$ → HB

e le aree presenti sono classificate come segue:

- TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
- TM: archivio di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Si segnala che la RTV V.4 prevede, alla tab. V.4-6, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Cap. S.7; pertanto occorre attribuire un livello minimo di prestazione pari a III alla misura rivelazione e allarme. Nel caso in esame, come esposto nel seguito della trattazione, il livello individuato è stato il IV.

Valutazione del rischio

Profilo Rischio Vita

Ai sensi del par. V 6.4 i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Capitolo G.3.
(tab. G.3-4 e tabb. G.3-1 e G.3-2).

Il profilo di rischio vita viene attribuito in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc e la velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio δa. Negli ambienti dei piani fuori terra del fabbricato si attribuisce a δocc = B, in quanto gli occupanti sono considerati in stato di veglia ma non hanno familiarità con l'edificio (uffici aperti al pubblico). Per quel che riguarda la velocità di crescita si attribuisce un δa pari a 2 in considerazione della prevalente destinazione d'uso (uffici).
Pertanto, in tali ambienti si assume il profilo di rischio Rvita = B2.

Il profilo di rischio beni attribuito all'edificio è Rbeni = 2, essendo l'attività vincolata ma non strategica inconsiderazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile (per l'intera attività).

Profilo Rischio Ambiente Rambiente = non significativo (non comporta misure antincendio aggiuntive).

Strategia antincendio

Superficie del piano tipo	1100 m^2
Apparecchiatura costruttiva	Strutture portanti verticali in muratura e strutture orizzontali in latero cemento
Numero occupanti	320
Profili di rischio R_{vita}	B2 (par. G.3.2.2)
Profilo di rischio R_{beni}	Attività vincolata e non strategica = 2 (par. G.3.3)
Profilo di rischio $R_{ambiente}$	Non significativo (par. G.3.4)
Reazione al fuoco	Livello III di prestazione (parr. S.1.3[21], S.1.4.4 e V.4.4.1)
Resistenza al fuoco	Livello III di prestazione (parr. S.2.4.3 e V.4.4.2)
Compartimentazione	Livello II di prestazione (parr. S.3.4.1 e V.4.4.3)
Esodo	Livello I di prestazione (par. S.4.4.3)
Gestione della sicurezza antincendio	Livello II di prestazione (parr. S.5.4.1 e V.4.4.4)
Controllo dell'incendio	Livello III di prestazione (parr. S.6.4.2 e V.4.4.5) Rete di Idranti (UNI 10779)
Rivelazione ed allarme	Livello IV di prestazione (parr.S.7.4.4 e V.4.4.6) Impianto IRAI (UNI 9795)
Controllo di fumi e calore	Livello II di prestazione (parr. S.8.3 e S.8.4.1)
Operatività antincendio	Livello III di prestazione (parr. S.9.3 e S.9.4.2)
Sicurezza degli impianti tecnologici	Livello I di prestazione (parr. S.10.3 e S.10.4.1)

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione conforme

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo(corridoi,atri, filtri...) e spazi calmi ,	

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
III	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività

S.1.4.1 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione II**

1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

S.1.4.2 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione III**

1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

S.1.4.3 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV**

1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM1.

S.1.4.4 **Soluzioni alternative**

1. Sono ammesse *soluzioni alternative* per tutti i livelli di prestazione.

Uffici (V.4)

A seguito della pubblicazione della RTV relativa agli uffici, ad integrazione di quanto previsto dalla RTO perla misura S.1, il par. V.4.4.1 specifica che:

1. **Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco(Capitolo S.1).**
2. **Negli ambienti del punto 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (Capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio (Capitolo 5.6) e per la rivelazione ed allarme (Capitolo S.7).**

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione conforme

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]						
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)						
Rivestimenti a parete [1]	1	B-s1,d0				
Partizioni interne, pareti, pareti sospese						
Rivestimenti a pavimento [1]	1	B_{fl}-s1	1	C_{fl}-s1	2	C_{fl}-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)						
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all'impiego previsto. [2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.						

TAB. S.1-6: CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DI MATERIALI PER RIVESTIMENTO E COMPLETAMENTO

Le pareti dell'archivio e dei corridoi uffici, lato chiostro interno, sono rivestite in legno che non risponde ai requisiti richiesti per la classe di reazione al fuoco dei materiali installati nelle le vie di esodo.

Secondo il punto 1 del par. V.4.4.1, essendo tale corridoio una via di esodo orizzontale, devono essere presenti in loco solamente materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco.

La soluzione conforme per la misura S.1 obbliga il progettista ad adottare una soluzione alternativa.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione attribuito (III), il progettista deve impiegare uno dei metodi del par. G.2.7, nello specifico quello che prevede l'impiego di prodotti di tipo innovativo:

Metodi	Descrizione e limiti d'applicazione
Soluzioni progettuali che prevedono l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo	L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo *innovativo*, frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal *professionista antincendio*, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: • norme o specifiche di prova nazionali; • norme o specifiche di prova internazionali; • specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.

ESTRATTO TAB. G.2-1: METODI DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

In aggiunta la tab. S.1-4 riporta alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative:

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Partecipazione dei materiali all'incendio (§ S.1.1)	Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni, prevedendo scenari d'incendio di progetto ad hoc negli ambiti ove non siano installati i materiali con i requisiti minimi di reazione al fuoco richiesti.

TAB. S.1-4: MODALITÀ PROGETTUALI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Al punto S.1.4.4.3, è specificatamente indicato che “il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate”.

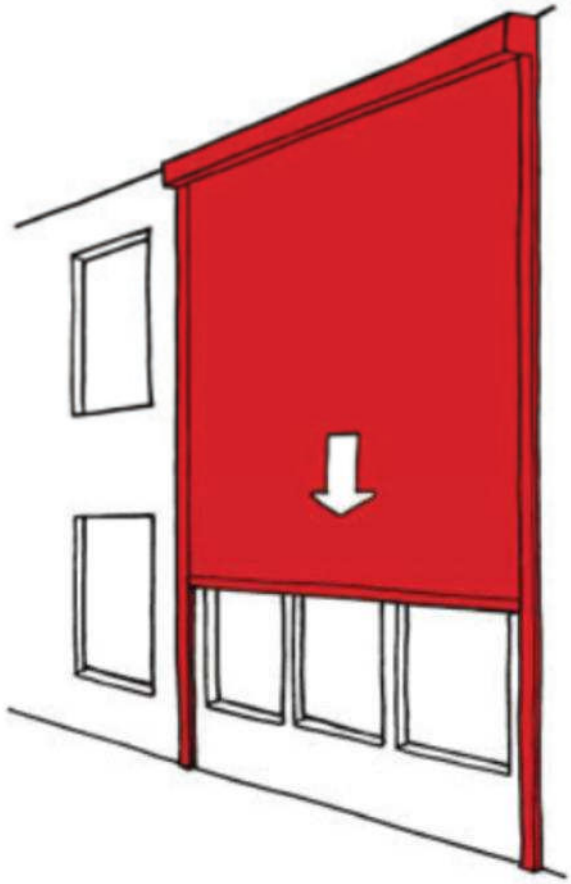
Nello specifico, la scelta progettuale ricade nella disposizione di tende tagliafuoco (mobili) in aderenza, con funzione di protezione/compartimentazione, al lato interno delle pareti del percorso d'esodo.

L'inserimento nel corridoio di tali tende tagliafuoco costituisce, pertanto, soluzione alternativa, per la misura Reazione al fuoco, in rapporto ai percorsi d'esodo dagli uffici e dall'archivio.

Naturalmente, il progetto antincendio dovrà esaminare tutte le problematiche inerenti le dieci misure della strategia; nello specifico, all'atto della progettazione della misura S.4 Esodo, il progettista dovrà farsi carico di verificare, mediante un'analisi fluidodinamica, la garanzia delle condizioni di salvaguardia della vita degli occupanti, alla luce delle ipotesi qui assunte, nella via d'esodo, perla misura S.1 Reazione al fuoco.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

La soluzione alternativa per la misura S.1 Reazione al fuoco, come noto, ha come oggetto la "partecipazione dei materiali all'incendio" (tab. S.1-4) e richiede e che si dimostri che sia comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (Cap. M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni, prevedendo scenari d'incendio di progetto ad hoc negli ambiti ove non siano installati i materiali con i requisiti minimi di reazione al fuocorichiesti.
AI fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, si è pertanto impiegato il metodo, di cui al par.G.2.7, che prevede l'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo.



TENDE TAGLIAFUOCO MOBILI REALIZZATE IN MATERIALE TESSILE ISOLANTE

Si è quindi proposta l'installazione di tende tagliafuoco (mobili) in aderenza al lato interno delle pareti del percorso d'esodo (linee rossa e blu nella figura seguente);



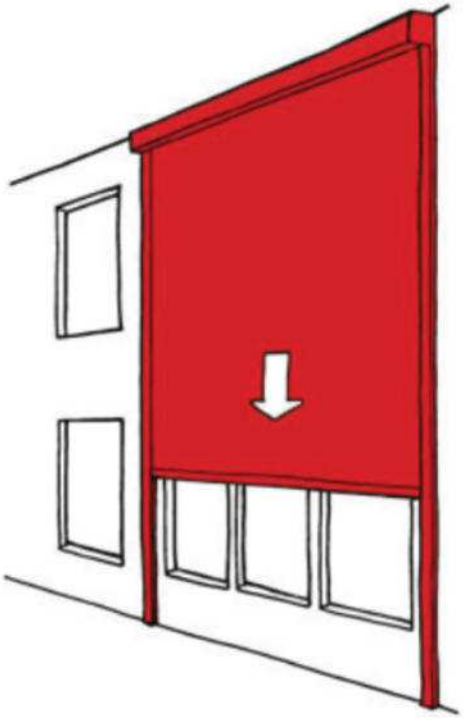
S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Le tende tagliafuoco saranno realizzate in materiale tessile isolante, con spazio di ingombro ridotto, senza raffreddamento ad acqua e, quelle scelte, risponderanno alle seguenti caratteristiche tecniche:

- direzione di chiusura: dall'alto in basso;

- abbassamento motorizzato con alimentazione elettrica di sicurezza;

- Resistenza al fuoco: almeno EI 30 testato secondo:
  - norma EN 1634-1:2014-03 “Test di resistenza al fuoco e controllo del fumo per gruppi di porte e persiane, finestre apribili ed elementi di ferramenta per l'edilizia - Parte 1: Test di resistenza al fuoco per gruppi di porte e persiane e finestre apribili”;
  - norma EN 13501-2:2016-12 “Classificazione dei prodotti da costruzione e dei tipi di costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco - Parte 2: Classificazione con i risultati delle prove di resistenza al fuoco, ad eccezione dei sistemi di ventilazione”;

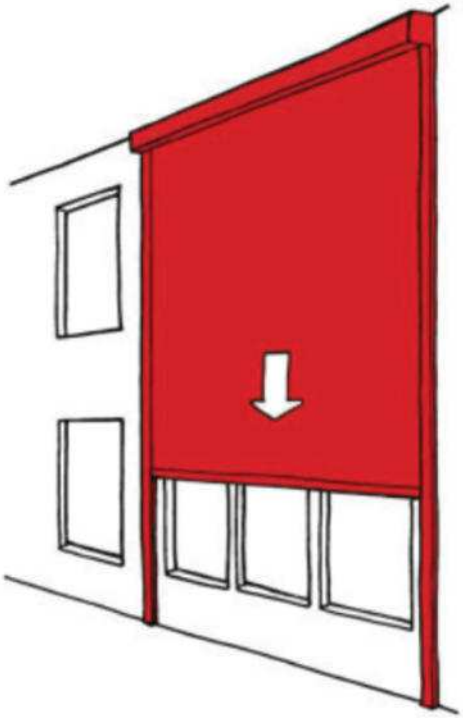


TENDE TAGLIAFUOCO MOBILI REALIZZATE IN MATERIALE TESSILE ISOLANTE

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Le tende tagliafuoco saranno realizzate in materiale tessile isolante, con spazio di ingombro ridotto, senza raffreddamento ad acqua e, quelle scelte, risponderanno alle seguenti caratteristiche tecniche:

- Classe di reazione al fuoco: almeno B - s1, d0;
- marcatura CE secondo:
  - o norma EN 16034:2014 “Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuocoe/o controllo del fumo, fuoco e/o controllo del fumo e/o sulle vie di fuga”;
  - norma EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage- Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.



TENDE TAGLIAFUOCO MOBILI REALIZZATE IN MATERIALE TESSILE ISOLANTE

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Per quanto riguarda prodotti di tipo “innovativo”, come nel caso della barriera al fuoco, da quanto esposto nella tab. G.2-1, essendo tale uso non normato, al fine di una valutazione, in assenza di specifiche tecniche, l'idoneità all'impego del prodotto nelle condizioni previste per la specifica applicazione può essere giustificato dal professionista antincendio attraverso una valutazione dei rischi fatta sulla base di pertinenti certificazioni di prova rilasciate da organismi autorizzati a tal fine.

Le certificazioni citate dovranno fare riferimento a norme o specifiche nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche adottate da laboratorio di prova autorizzato. Sarà cura del fabbricante del prodotto di tipo “innovativo" mettere a disposizione del professionista antincendio una documentazione tecnica, corredata delle certificazioni di prova, attestante le caratteristiche dello stesso nonché le relative procedure di valutazione prestazionale, con particolare riferimento al comportamento al fuoco e alle eventuali limitazioni di utilizzo individuate dagli organismi certificatori.

La soluzione proposta assicura che per le vie di esodo, dall'archivio intensivo e dagli uffici dell'ala Est, la garanzia che i materiali installati appartengono almeno al gruppo GM2; la tenda tagliafuoco, in caso di allarme incendio, si porterà in posizione di chiusura, andando a coprire i rivestimenti in legno di pregio che, in tal modo, non contribuiranno all'incendio e, nello stesso tempo, saranno protetti dagli effetti dell'incendio stesso.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Il requisito di resistenza al fuoco almeno EI30 permette, inoltre, di ottenere l'ulteriore effetto di contenere l'irraggiamento verso il chiostro centrale e, in particolare, verso la scala di sicurezza esterna.

La scala installata, per prescrizione della Soprintendenza, a distanza di circa 1,40 m dalla facciata, potrà così essere classificata come via di esodo esterna secondo la tab. S.4-5, con particolare riferimento al criterio 2,risolvendo la criticità connessa al potenziale irraggiamento dalle finestre dell'archivio verso la scala di sicurezza esterna.

La porzione di chiusura d'ambito dell'opera da costruzione sulla quale è collocata la scala (facciata Sud dell'archivio intensivo) avrà caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI30, sia per quanto riguardale strutture (classificate con metodo tabellare) sia per quanto riguarda gli infissi, che saranno tamponati dalla tenda tagliafuoco.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di sicurezza antincendio sarà previsto per la misura 5.7 Rivelazione ed allarme, un IRAI con livello di prestazione IV e, perla misura 5.4 Esodo, un'illuminazione sicurezza sui percorsi d'esodo conforme alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e con 2 lx lungo la linea centrale della via d'esodo(illuminamento doppio rispetto al minimo richiesto).



Scuola: RTO + RTV V.7
IN SOLUZIONE ALTERNATIVA

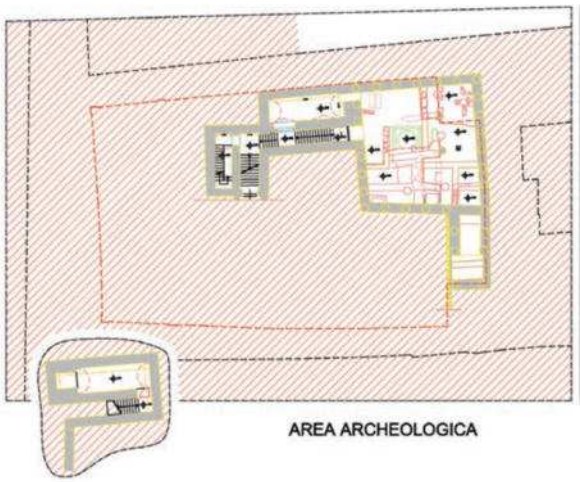
Introduzione

Nel presente caso studio ci si occupa di un edificio storico vincolato avente quattro piani, di cui tre fuori terra ed uno interrato.

I locali fuori terra sono adibiti ad attività scolastica e presentano una superficie complessiva di piano pari rispettivamente a 521, 560 e 570 m2.



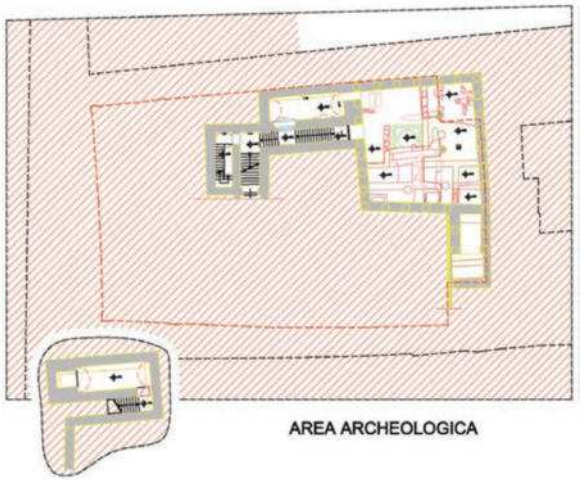
FILTRO A PROVA DI FUMO



Introduzione

- AI piano terra sono ubicati gli uffici di segreteria, la sala docenti ed aule didattiche;
- ai piani primo e secondo sono allocate aule studio e didattiche,
- al piano interrato, per una porzione limitata dello stesso, sono presenti, a quota di -4,00 m, reperti di natura archeologica che saranno resi visitabili.





L'edificio è costituito da un corpo di fabbrica originario e uno di nuova realizzazione con strutture portanti verticali in muratura e strutture orizzontali in legno di castagno, con sovrastante soletta di irrigidimento in cemento armato. L'affollamento è variabile in relazione ai giorni e alle fasce orarie, con valori massimi di 214 occupanti presenti al piano terra, 248 al piano primo e altrettanti al piano secondo, per un totale di 710 (densità di affollamento massima di 0,42 persone/m2). L'affollamento nello spazio seminterrato, adibito ad area archeologica, può essere stimato occasionalmentein 10 occupanti (visitatori).

Contestualizzazione attività in merito alla prevenzione incendi

Ai sensi dell'Allegato 1 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 l'attività in esame, superando le 300 persone presenti, rientrerebbe nella classificazione di cui al punto 67.4.C.

Come argomentato nel caso studio precedente, trattandosi, però, di un edificio tutelato, in base all'art. 2 del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i. al campo di applicazione della RTV V.10, si esula dal campo di applicazione del medesimo.

Ai soli fini didattici, si applicherà ugualmente il Codice come strumento di progettazione facendo riferimento, considerata la tipologia di attività in esame, alla RTV V.7 - Scuole.

Classificazione attivita' ufficio

Si fa riferimento al Codice e, considerata la tipologia di attività in esame, alla RTV V.7 - Attività scolastiche (ex d.m. 7 agosto 2017).

Secondo il par. V.7.2 l'attività è classificabile:

- In relazione al numero degli occupanti: $500 < n \leq 800$ → OC;
- In relazione alla massima quota dei piani: $h < 12m$ → HA

le aree presenti sono classificate come segue:

- TA: locali destinati ad attività didattica e a spazi comuni;
- TT: aula informatica, al piano terra, con numero significativo di postazioni.

Valutazione del rischio

Profilo Rischio Vita

Ai sensi del par. V 6.4 i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Capitolo G.3. (tab. G.3-4 e tabb. G.3-1 e G.3-2).

Negli ambienti dei piani fuori terra del fabbricato si attribuisce a δocc = A, in quanto gli occupanti sono considerati in stato di veglia e con familiarità con l'edificio. Per quel che riguarda la velocità di crescita si attribuisce un δa pari a 2 in considerazione della destinazione d'uso (aule didattiche, uffici e piccoli archivi).
Pertanto, in tali ambienti si assume il profilo di rischio Rvita = A2.

Agli ambienti del piano interrato, trattandosi di area con reperti archeologici destinata a visite di studio e culturali, viene attribuita la caratteristica degli occupanti di tipo B (stato di veglia ma mancanza di familiarità con i locali) e la velocità di crescita dell'incendio di tipo lenta con δa = 1. Pertanto, in tali ambienti si assume il profilo di rischio Rvita = B1.

Il profilo di rischio beni attribuito all'edificio è Rbeni = 2, essendo l'attività vincolata ma non strategica inconsiderazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile (per l'intera attività).

Profilo Rischio Ambiente Rambiente = non significativo (non comporta misure antincendio aggiuntive).

Strategia antincendio

Superficie dell'attività scolastica	1651 m^2
Apparecchiatura costruttiva	Strutture portanti verticali in muratura e strutture orizzontali in legno di castagno con sovrastante soletta di irrigidimento in calcestruzzo armato
Numero occupanti	710 ai piani fuori terra e 10 al piano interrato
Profili di rischio R_{vita}	A2 per i piani fuori terra e B1 per il piano interrato (par. G.3.2.2)
Profilo di rischio R_{beni}	Attività vincolata e non strategica = 2 (par. G.3.3)
Profilo di rischio $R_{ambiente}$	Non significativo (par. G.3.4)
Reazione al fuoco	Livello I di prestazione (parr. S.1.3, S.1.4.4)
Resistenza al fuoco	Livello III di prestazione (parr. S.2.4.3, V.7.4.2)
Compartimentazione	Livello II di prestazione (parr. S.3.4.1, V.7.4.3)
Esodo	Livello I di prestazione (par. S.4.4.3)
Gestione della sicurezza antincendio	Livello II di prestazione (parr. S.5.4.1, V.7.4.4)
Controllo dell'incendio	Livello III di prestazione (parr. S.6.4.2, V.7.4.5) Rete di Idranti (UNI 10779)
Rivelazione ed allarme	Livello III di prestazione (parr.S.7.4.3, V.7.4.6) Impianto IRAI (UNI 9795)
Controllo di fumi e calore	Livello II di prestazione (parr. S.8.3 e S.8.4.1)
Operatività antincendio	Livello III di prestazione (parr. S.9.3 e S.9.4.2)
Sicurezza degli impianti tecnologici	Livello I di prestazione (parr. S.10.3 e S.10.4.1)

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione conforme

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo(corridoi,atri, filtri...) e spazi calmi ,	

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
III	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività

S.1.4.1 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione II**
1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

S.1.4.2 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione III**
1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

S.1.4.3 **Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV**
1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM1.

S.1.4.4 **Soluzioni alternative**
1. Sono ammesse *soluzioni alternative* per tutti i livelli di prestazione.

Rvita: B1

Rvita: A2

Scuole (V.4)

A seguito della pubblicazione della RTV relativa agli edifici scolastici, ad integrazione di quanto previsto dalla RTO perla misura S.1, il par. V.7.4.1 specifica che:

1. **Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco(Capitolo S.1).**
2. **Negli ambienti del punto 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (Capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio (Capitolo 5.6) e per la rivelazione ed allarme (Capitolo S.7).**

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione conforme

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]						
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)						
Rivestimenti a parete [1]	1	B-s1,d0				
Partizioni interne, pareti, pareti sospese						
Rivestimenti a pavimento [1]	1	B_{fl}-s1	1	C_{fl}-s1	2	C_{fl}-s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)						
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all'impiego previsto. [2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.						

TAB. S.1-6: CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DI MATERIALI PER RIVESTIMENTO E COMPLETAMENTO

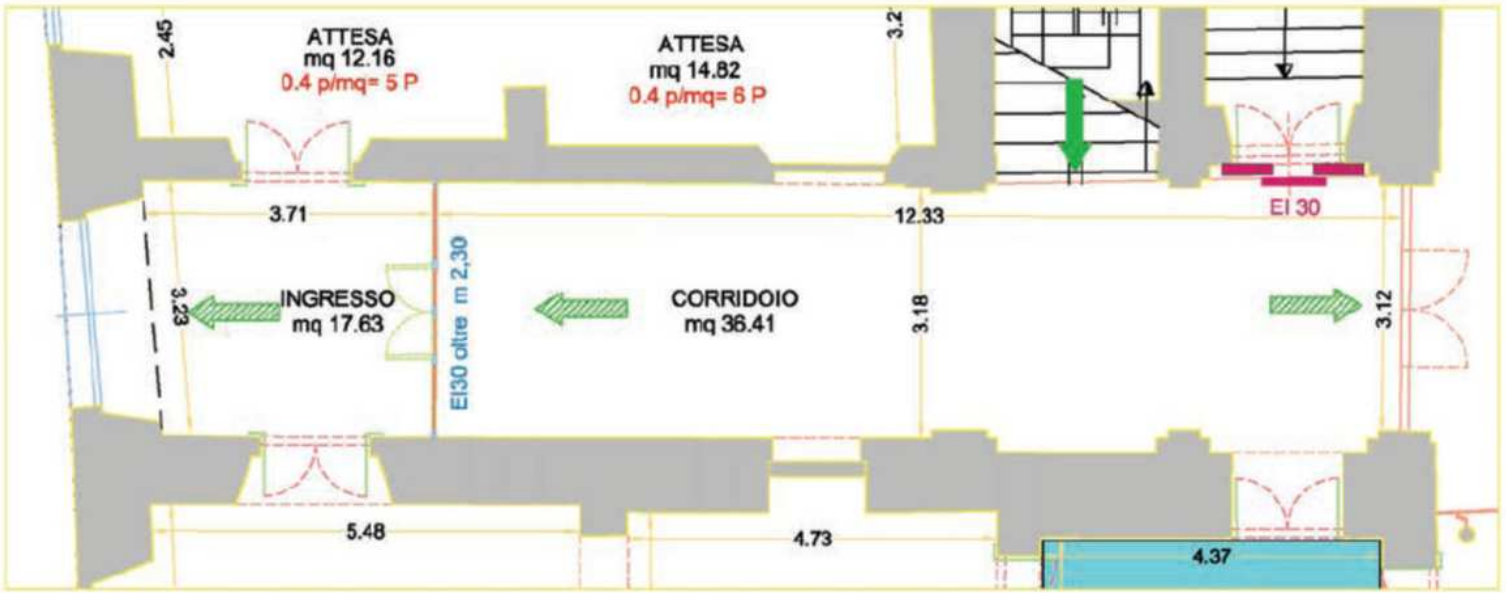
Nel caso in esame nel corridoio al piano terra, collegante l'ingresso principale con la scala per i piani superiori e la corte interna, **sono installati dei pannelli di legno a rivestimento delle pareti**.
Tali pannelli sono lunghi circa 9,00 m, alti 2,00 m e con spessore di 2 cm.

Secondo il punto 1 del par. V.7.4.1, essendo tale corridoio una via di esodo orizzontale, devono essere presenti in loco solamente materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco.

La soluzione conforme per la misura S.1, a questo punto, richiederebbe la rimozione o il trattamento di tali pannelli in legno con specifiche vernici in grado di rallentare efficacemente i tempi di diffusione ed avanzamento del fuoco, poiché tale rivestimento a parete non rientra nel gruppo GM2 prescritto.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Tuttavia, a causa del vincolo esistente, non e' possibile verniciare né tanto meno rimuovere, tali pannelli perché considerati di pregio.



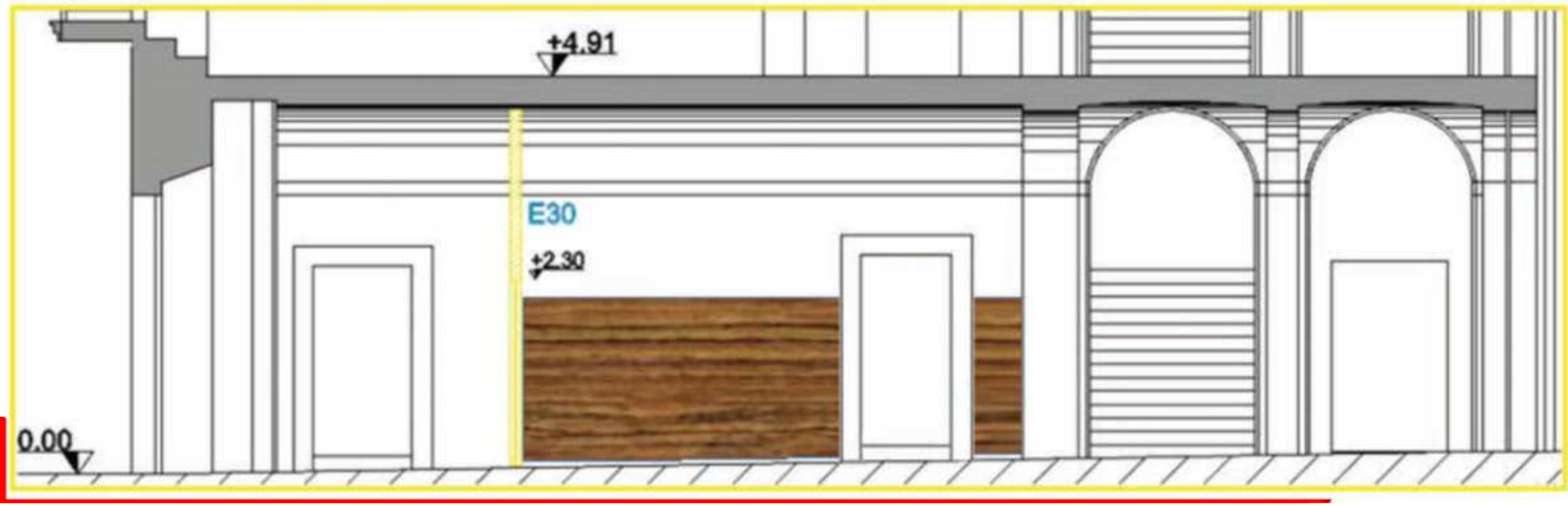
PLANIMETRIA DEL CORRIDOIO AL PIANO TERRA

Tale circostanza ha condotto il progettista a valutazioni più approfondite attraverso **l'applicazione di una soluzione alternativa, volta a dimostrare che, qualora si verifichi un incendio nei locali al piano terra, tali pannelli di legno non partecipino alla combustione, mantenendo sicura la via di esodo per gli occupanti che vi transitano** per raggiungere l'esterno dell'edificio.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

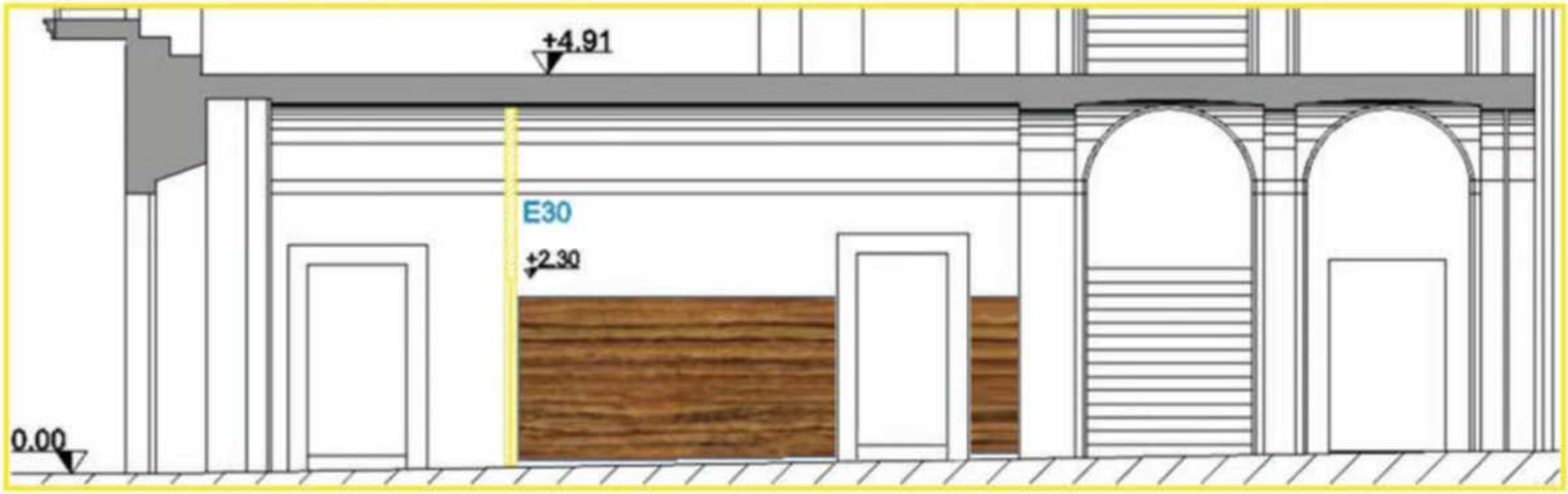
La soluzione alternativa per la misura S.1 Reazione al fuoco, come noto, ha come oggetto la "partecipazione dei materiali all'incendio" (tab. S.1-4) e richiede e che si dimostri che sia comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (Cap. M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni, prevedendo scenari d'incendio di progetto ad hoc negli ambiti ove non siano installati i materiali con i requisiti minimi di reazione al fuoco richiesti.

Come da prassi, lungo tale corridoio sono ridotte al minimo le fonti di innesco e non vi è la presenza di alcun materiale combustibile; si intende, infatti, lasciare il corridoio "vuoto" .Al fine di dimostrare, così come richiesto, la garanzia della salvaguardia della vita umana, si procede con una scelta progettuale che prevede l'installazione di una vetrata con una cortina EI30 fino a 2,30 m da terra nel corridoio in cui si trova il rivestimento a parete che non soddisfa i requisiti richiesti.



S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Tale scelta traguarda il duplice scopo di evitare che un incendio, che si sviluppi negli ambienti al primo piano del fabbricato, possa propagarsi nel corridoio dove è presente il rivestimento in legno, e di assimilare la scala monumentale, presente nella zona dell'ingresso principale dell'attività, ad una a prova di fumo, aspetto tuttavia legato alla misura 5.3 Compartimentazione.



S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Si procede alla valutazione inerente alla partecipazione dei materiali all'incendio, secondo quanto prescritto nella Sezione Metodi del Codice.

Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio

ll Cap. M.3 del Codice, come noto, tratta gli aspetti legati alla salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale. L'obiettivo di sicurezza identificato è quello di evitare che, per il tempo disponibile per l'esodo, il fumo ed il calore di un incendio al piano terra, in uno dei locali adiacenti l'atrio di ingresso, penetri nell'atrio principale dia luogo alla combustione dei pannelli di rivestimento in legno ivi presenti.

Definizione delle soglie di prestazione (par. M.3.3.2)

Nell'ambito del metodo di calcolo semplificato per ASET le soglie di prestazione sono rappresentate da:

- altezza minima dei fumi superiore ai 2,00 m dal piano di calpestio;
- temperatura media dello strato caldi dei fumi non superiore a 200°C;

in modo da garantire un esodo in aria indisturbata ed un valore di irraggiamento termico non superiore a 2,5KW/m2; il limite di temperatura non superiore a 200°C permette, inoltre, di considerare non partecipanti alla combustione i listoni di legno la cui temperatura di accensione è all'incirca pari a 230 °C.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Sono stati considerati differenti scenari di incendio, che variano essenzialmente nella posizione dell'innesco; in questo contesto si presentano i risultati di uno degli scenari, ritenuto tra i più significativi in termini di propagazione dei fumi e del calore.

Lo scenario in questione prevede un incendio nella stanza della segreteria avente superficie di 22,45 m2.



S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Parametri di modello del bruciatore

Per la determinazione della curva HRR, da inserire nel modello fluidodinamico, si è fatto ricorso a quanto indicato nel prospetto E.5 dell'Eurocodice 1 - EN 1991-1-2, che per gli uffici prevede:

Velocità massima di rilascio di calore RHR_f			
Destinazione d'uso	Velocità di crescita dell'incendio	t_α [s]	RHR_f [kW/m^2]
Alloggio	Media	300	250
Ospedale (stanza)	Media	300	250
Albergo (stanza)	Media	300	250
Biblioteca	Veloce	150	500
Ufficio	Media	300	250
Classe di una scuola	Media	300	250
Centro commerciale	Veloce	150	250
Teatro (cinema)	Veloce	150	500
Trasporti (spazio pubblico)	Lenta	600	250

PROSPETTO E.5 EUROCODICE 1 - EN 1991-1-2
VELOCITÀ DI CRESCITA DELL'INCENDIO E RHRT PER DIFFERENTI DESTINAZIONI D'USO

A questo punto è possibile costruire la curva HRR secondo quanto prescritto al Cap. M.2; quale carico di incendio si assume il valore riportato nel prospetto E.4 dell'Eurocodice 1 - EN 1991-1-2:

Destinazione d'uso	Media	80% Frattile
Alloggio	780	948
Ospedale (stanza)	230	280
Albergo (stanza)	310	377
Biblioteca	1 500	1 824
Ufficio	420	511
Classe di una scuola	285	347
Centro commerciale	600	730
Teatro (cinema)	300	365
Trasporti (spazio pubblico)	100	122
Nota La distribuzione di Gumbel è spaziata per l'80% frattile.		

PROSPETTO E.4 EUROCODICE 1 - EN 1991-1-2
DENSITÀ DI CARICO D'INCENDIO $Q_{F,K}$ (MJ/M^2) PER DIFFERENTI DESTINAZIONI D'USO

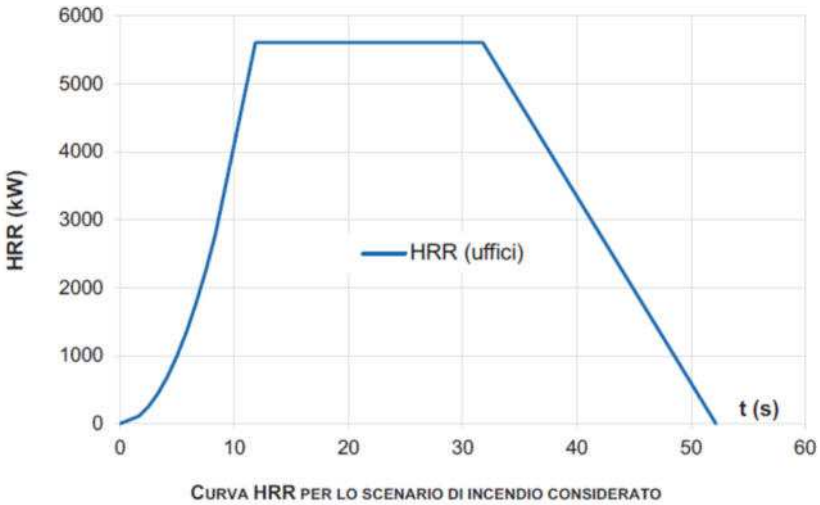
S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Parametri di modello del bruciatore

La curva HRR per la stanza adibita a segreteria (destinazione d'uso uffici) avrà una crescita media (t= 300s), un valore di HRR di picco di 250 kW/m2 ed una durata complessiva dell'incendio di poco meno di un'ora.

Nel caso in esame, la reazione chimica di fase gassosa assunta da FDS è stata determinata con riferimento ai valori previsti nella letteratura tecnica (SFPE Handbook Sth Edition - tabb. A.30 e A.39) in riferimento alla combustione della cellulosa:

&REAC FUEL = 'CELLULOSA'
, FORMULA='C6H1005
, SOOT_YIELD=0.1
, CO_YIELD=0.005
, HEAT_OF_COMBUSTION=17900



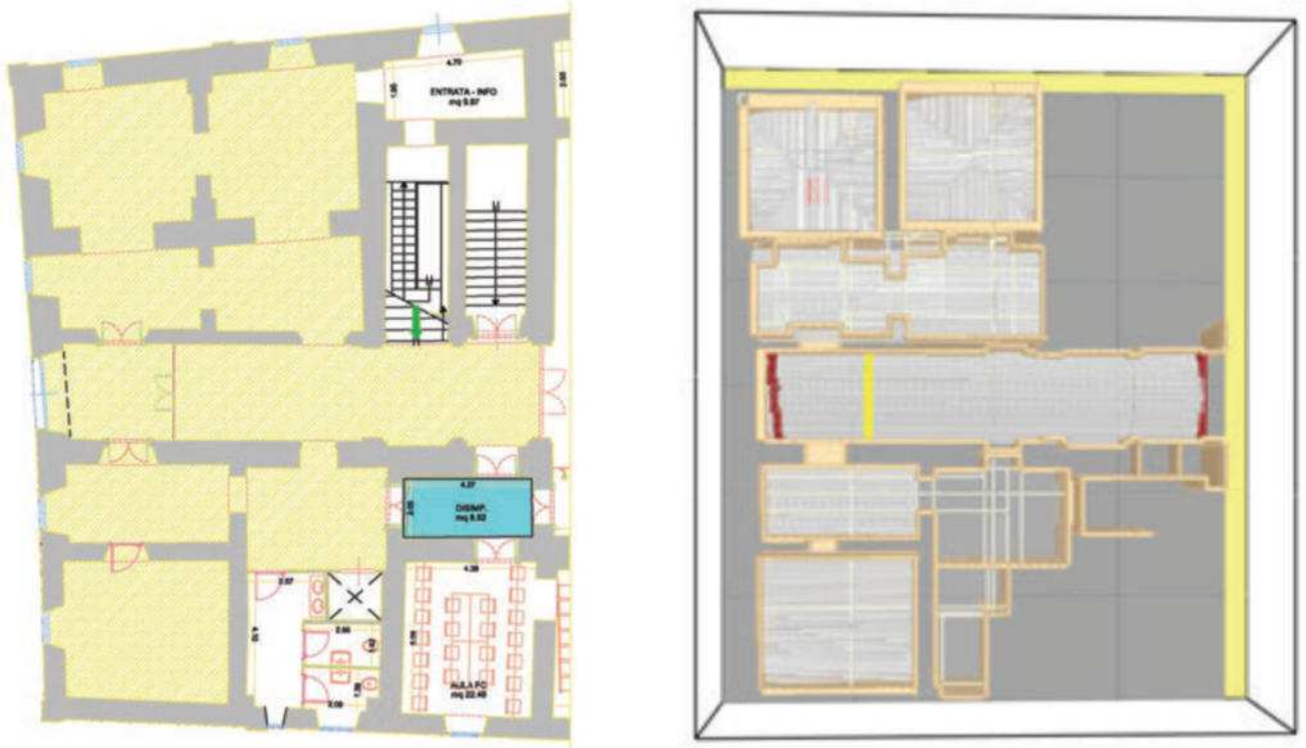
CURVA HRR PER LO SCENARIO DI INCENDIO CONSIDERATO

La scelta della REAC relativa alla cellulosa è stata fatta in relazione al materiale prevalente (carta e arredi) e meglio rappresentativo del focolaio impiegato nel caso studio. Nello specifico, il valore di soot yield, parametro che rappresenta la percentuale di massa del combustibile convertita in particelle di fumo, scelto per il modello fluidodinamico è pari a 0,1 kg/kg, avendolo incrementato, a titolo cautelativo. Tale valore è stato valutato in funzione dell'esempio di "room fine" che si trova tra i documenti di installazione di FDS 6 e in considerazione del focolare predefinito nel Codice che prevede un range di valori tra 0,07 e 0,14kg/kg.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Elaborazione delle soluzioni progettuali – Modello FDS

Allo scopo di valutare la propagazione dei fumi e delle temperature generate da un incendio al piano terra, parte del piano in questione è stata modellata con il codice di calcolo FDS. Nella figura seguente è evidenziata la parte di struttura considerata; il volume del modello è pari a 20x24 x8m con una mesh di 10 cm.

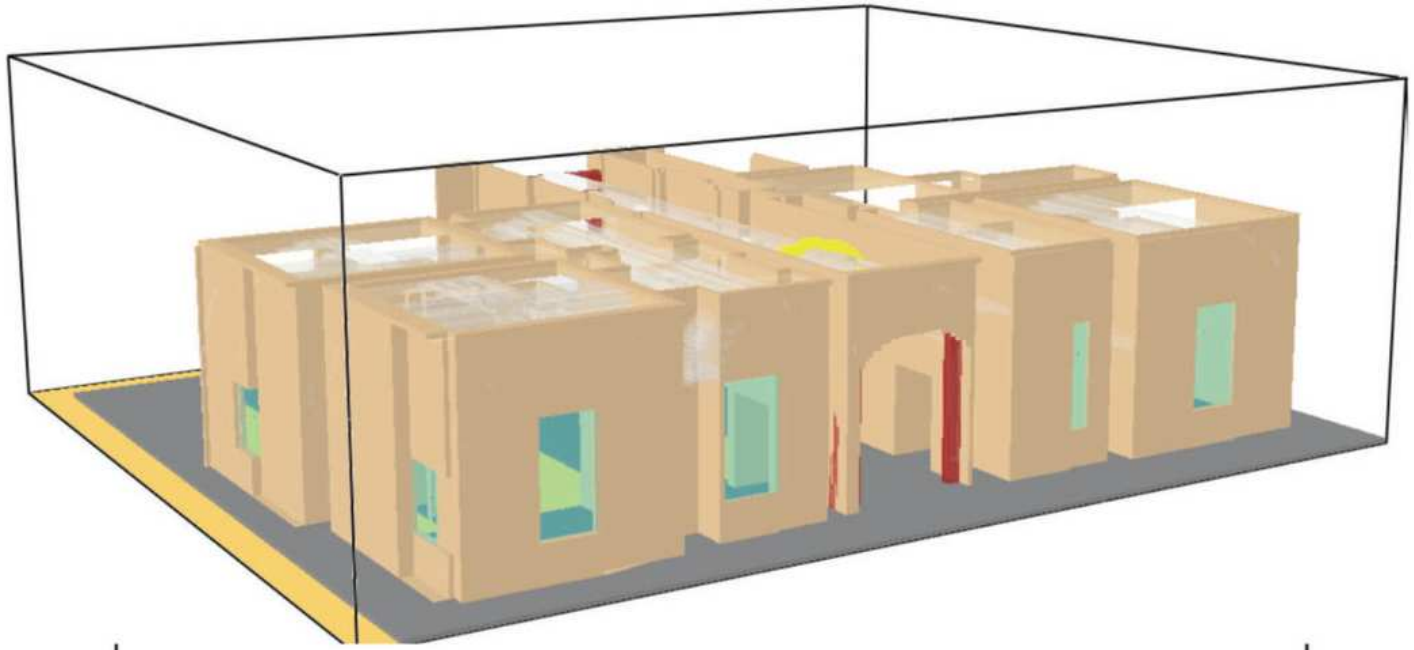


PARTE DI EDIFICIO MODELLATO IN FDS

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Elaborazione delle soluzioni progettuali – modello FDS

Con l'obstruction gialla si è individuata la cortina che scende fino a 2,30 m, mentre in rosso sono rappresentatele porte di ingresso nell'edificio e la porta che conduce alla corte interna del fabbricato.





S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Elaborazione delle soluzioni progettuali – Modello FDS

Perlo scenario di incendio considerato sono stati processati due sotto-scenari:

- Lo scenario 1A, che vede la chiusura, durante tutto l'incendio, delle finestre nelle diverse sale;

- Lo scenario 18, per il quale si ipotizza che, al raggiungimento di una temperatura pari a 120°C, i vetri delle finestre si rompano e lascino fuoriuscire verso l'esterno fumi e calore.

Di seguito si riportano i risultati di entrambi gli scenari; ovviamente lo scenario 1A risulterà il più gravoso, in termini di propagazione di fumi, ma anche il meno realistico essendo, tra l'altro, gli infissi dotati di aperture asservite a IRAI e che quindi la] loro apertura avverrà addirittura prima del raggiungimento della loro temperatura “critica”.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali – Calcolo RSET

Si impiega la metodologia descritta nel Cap. M.3, per l'obiettivo di sicurezza precedentemente descritto.

Come noto, RSET è determinato come somma di alcuni tempi elementari che lo compongono:

- il tempo di rivelazione (detection) tdet
- il tempo di allarme generale ta
- il tempo di pre-evacuazione (pre-travel activity time, PTAT) tpre
- il tempo di movimento (travel) ttra

Vale quindi:

$$RSET = tdet + ta + tpre + ttra$$

Il calcolo di RSET viene eseguito in riferimento al rapporto tecnico ISO/TR 16738:2009.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali – Calcolo RSET

L'attività si ritiene ad elevata densità di affollamento e quindi:

RSET = tdet + ta + tpre (1° percentile) + ttra (pres) + ttra(coda)

dove:

- Il tempo di rivelazione **tdet** è stato assunto pari a 120 s, in considerazione che l'edificio è dotato di impianto IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, addetti formati al rischio antincendio e compartimenti di ridotte dimensioni!";
- Il tempo di allarme **ta** viene assunto pari a zero, in presenza di funzione C dell'IRAI esteso a tuttol'attività.
- **tpre (1° percentile),** è il ltempo di pre-movimento per i primi occupanti; il rapporto tecnico ISO/TA 167382009, allallegato E, riporta i tempi di pre-movimento per il 1° percentile in funzione dello scenario comportamentale considerato, della tipologia del sistema di allarme, della complessità dell'edificio, dell'efficacia della gestione della sicurezza.
- Per l'attività in oggetto di studio (con profilo di rischio Rita A2) si ha:
  - livello A1 del sistema di allarme: rivelazione automatica estesa a tutto l'edificio in grado di attivare un allarme generale;
  - livello B2 della complessità dell'edificio: edificio a più piani con layout interni rispondenti alle regole prescrittive;
  - livello M1 della gestione della sicurezza antincendio considerato che la misura 5.5 prevedeun livello di prestazione II

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali – Calcolo RSET

Dalla seguente tabella si ottiene **tpre(1° percentile)** di 60 s; si segnala, peraltro, che tale tempo è riferito aduna situazione più sfavorevole di quella che si sta esaminando, prevedendo un livello di gestione della sicurezza con livello di prestazione I (M2}, mentre quello di progetto sarà di livello di prestazione II (M1)

Profilo di rischio R_{vita}	$t_{pre(1°)}$ [sec]	$t_{pre(99°)}$ [sec]	descrizione
A_1	60	180	A: Awake and familiar, M2 B1-B2 A1-A2
A_2	60	180	A: Awake and familiar, M2 B1-B2 A1-A2
A_3	30	90	A: Awake and familiar, M1 B1-B2 A1-A2
A_4	30	90	A: Awake and familiar, M1 B1-B2 A1-A2
B_1	60	240	B: Awake and unfamiliar, M2 B1 A1-A2
B_2	60	240	B: Awake and unfamiliar, M2 B1 A1-A2
B_3	30	150	B: Awake and unfamiliar, M1 B1 A1-A2
C_1	1200	2400	C: Sleeping and unfamiliar, M2 B2 A1-A2
C_2	900	1800	C: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
C_3	900	1800	C: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
D_1	600	1200	D: Medical care: Sleeping and unfamiliar, M2 B2 A1-A2
D_2	300	600	D: Medical care: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2

$t_{pre(1°)}$ tempo di pre-evacuazione dei primi occupanti a muoversi

$t_{pre(99°)}$ tempo di pre-evacuazione degli ultimi occupanti a muoversi

A tipologia sistemi allarme
B complessità edifici
M tipo gestione sicurezza

DATI TRATTI DA ISO/TR 16738:2009 - ALLEGATO E

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali – Calcolo RSET

- **ttra(pres)** tempo di presentazione, ovvero il tempo necessario all'i-esimo occupante per presentarsi, dal luogo in cui si trova, all'uscita verso luogo il sicuro temporaneo. È calcolato come il rapporto tra la massima lunghezza del percorso fino all'uscita di piano (pari a circa20,00 m) e la velocità di traslazione orizzontale voi: assunta per gli occupanti. Nel caso in questione si è scelto di considerare per quest'ultima il valore di 0,71 m/s;

- **tra(coda)**, tempo di coda, tempo di attesa in coda all'uscita verso luogo sicuro temporaneo per l'ultimo occupante a muoversi che dipende dalla geometria della via di esodo e dal numero di occupanti inattesa all'uscita, prima dell'i-esimo occupante. Viene calcolato impiegando l'equazione seguente:

$$t_{tra\ (coda)} = P_{vert} / W_{vert} - [(n - 1) * D_{scala} * 13{,}75)] / 70\% * F_{s,vert}$$

$$t_{tra\ (coda)} = 317 / 1{,}45 - [(2 - 1) * 2{,}10 * 13{,}75)] / 70\% * 1{,}09 = 249\ s$$

dove:

Grandezza	Valore
P_{vert} numero di occupanti evacuati	317
W_{vert} larghezza geometrica della via d'esodo verticale	1,45 m
$F_{s,vert}$ Flusso specifico per l'attraversamento dei componenti verticali del sistema di esodo	1,09 p/m/s [19]
n numero dei piani serviti dalla scala	2
D_{scala} Densità di affollamento nei vani scala durante l'esodo	2,10 p/m^2 [20]

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali – Calcolo RSET

In definitiva si ottiene

RSET = tdet + ta + tpre (1° percentile) + tra (pres) + ttra (coda) = 120 + 0 + 60 + 28 + 249 = 457 s

Come noto, vedi par. M.3.2.2, il sistema di esodo si ritiene efficace se ASET > RSET, se cioè il tempo in cui permangono condizioni non incapacitanti per gli occupanti è superiore al tempo necessario perché essi possano raggiungere un luogo sicuro.

Il calcolo di ASET viene svolto mediante il metodo di calcolo semplificato (par. M.3.3.2) con l'utilizzo delle analisi eseguite con FDS. L'intervallo di tempo intercorrente tra l'innesco dell'incendio e l'istante in cui fallisce la prima delle due soglie di prestazione, è il tempo disponibile per l'esodo.

Considerando la conservatività delle ipotesi assunte nel calcolo di RSET, la soglia di prestazione si ritiene verificata con un margine di sicurezza tmarg > 10% RSET con un minimo di 30 s.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio

La simulazione della dinamica dell'incendio è stata condotta per un tempo di circa 660 s, manifestando l'assenza dei fumi al di là della cortina EI30 posta nell'atrio di ingresso ed una temperatura nella via di esodo dell'atrio di ingresso che rimane al di sotto dei 30°C.

L'arresto dell'analisi fluidodinamica a 660 s non raffigura tuttavia il raggiungimento del valore di ASET, che risulta superiore a tale tempo. Tuttavia, si è ritenuto di non proseguire oltre con le analisi poichè il margine su RSET garantisce di soddisfare ampiamente quello dei 45 s (10% RSET imposto), data la conservatività delle ipotesi assunte nel calcolo di RSET.

Scenario 1A

Di seguito di riportano le rappresentazioni grafiche inerenti la propagazione dei fumi, al passare del tempo; sinoti come per i primi due minuti il fumo rimane confinato nella zona dell'innesco per poi propagarsi anche nellealtre stanze.Aspetto poco visibile, ma di particolare interesse, è che intorno ai tre minuti il fumo inizia a "scavalcare" lacortina, in quantità poco significativa e sempre mantenendosi rasente al soffitto.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1A

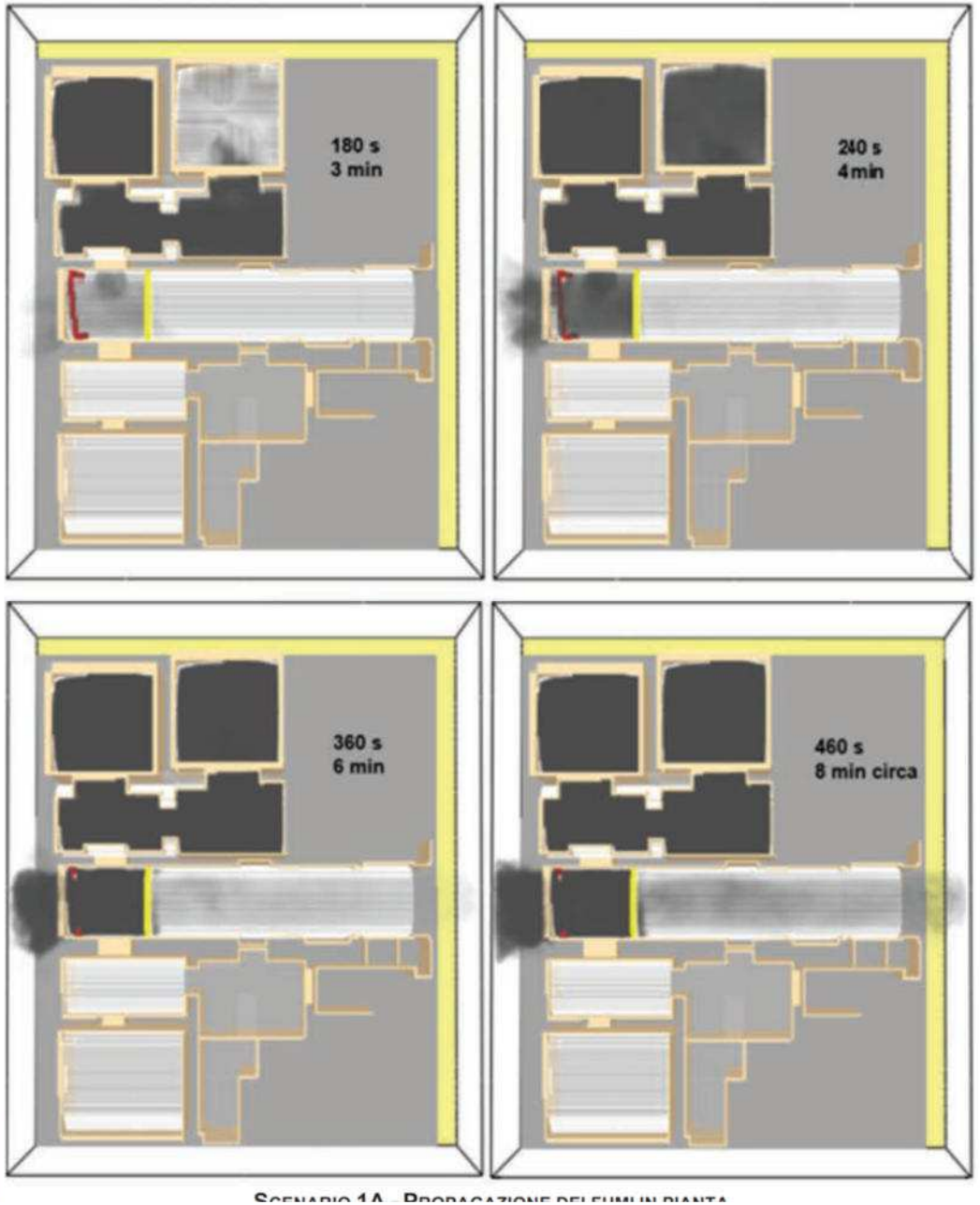
Di seguito di riportano le rappresentazioni grafiche inerenti la propagazione dei fumi, al passare del tempo; si noti come per i primi due minuti il fumo rimane confinato nella zona dell'innesco per poi propagarsi anche nelle altre stanze.



S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1A

Aspetto poco visibile, ma di particolare interesse, è che intorno ai tre minuti il fumo inizia a "scavalcare" la cortina, in quantità poco significativa e sempre mantenendosi rasente al soffitto.

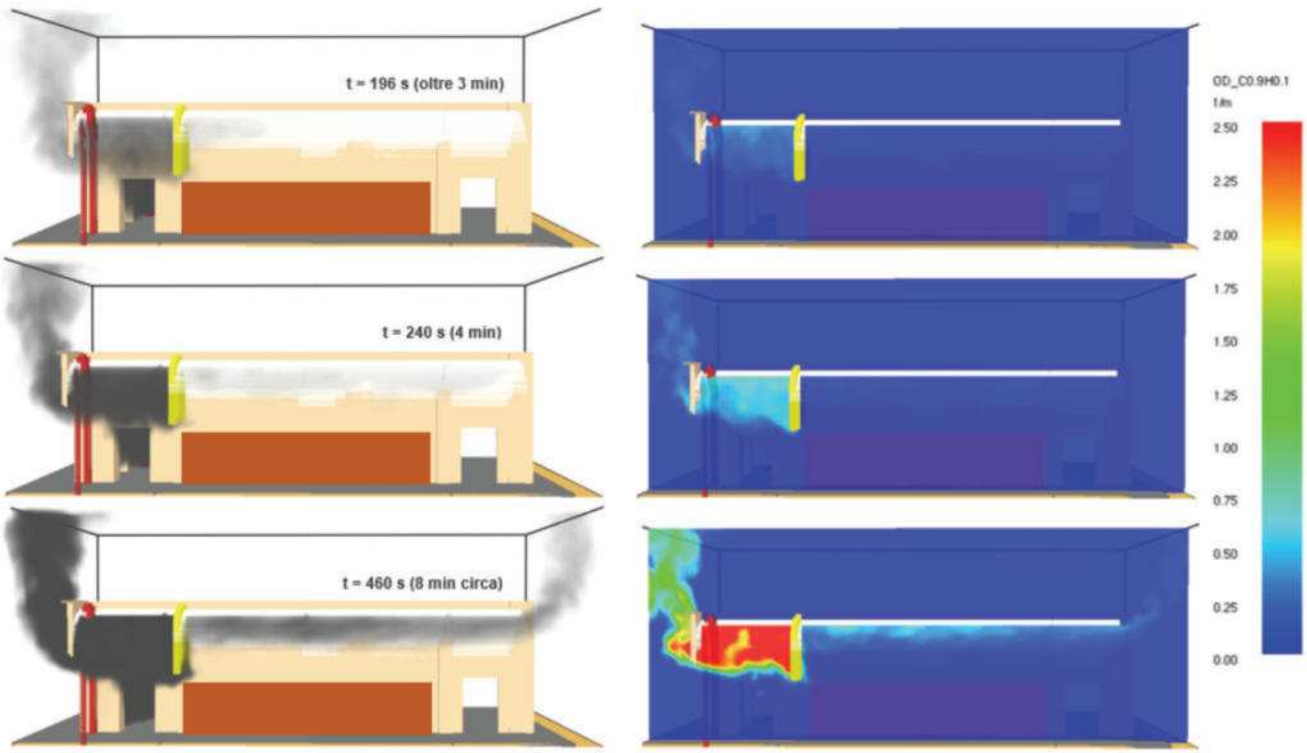


SCENARIO 1A - PROPAGAZIONE DEL FUMO IN PIANTA

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1A

Dalla vista laterale ad un tempo di circa 196 s (poco più di 3 min appunto) si può notare meglio questo "passaggio" di fumo che oltrepassa la cortina, anche l'immagine della soot optical density lo mostra chiaramente.



SLICE DI PROPAGAZIONE DEI FUMI E *SOOT OPTICAL DENSITY*

A 460 s si osserva, come ci si attendeva, che la quantità di fumo che oltrepassa la cortina aumenta, ma che comunque rimane sempre limitato alla zona alta del corridoio. Anche nella situazione peggiore, con finestre sempre chiuse, la cortina, infatti, riesce a compantimentare il fumo e ad indirizzario, il più possibile, verso l'uscita principale dell'edificio.

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1A

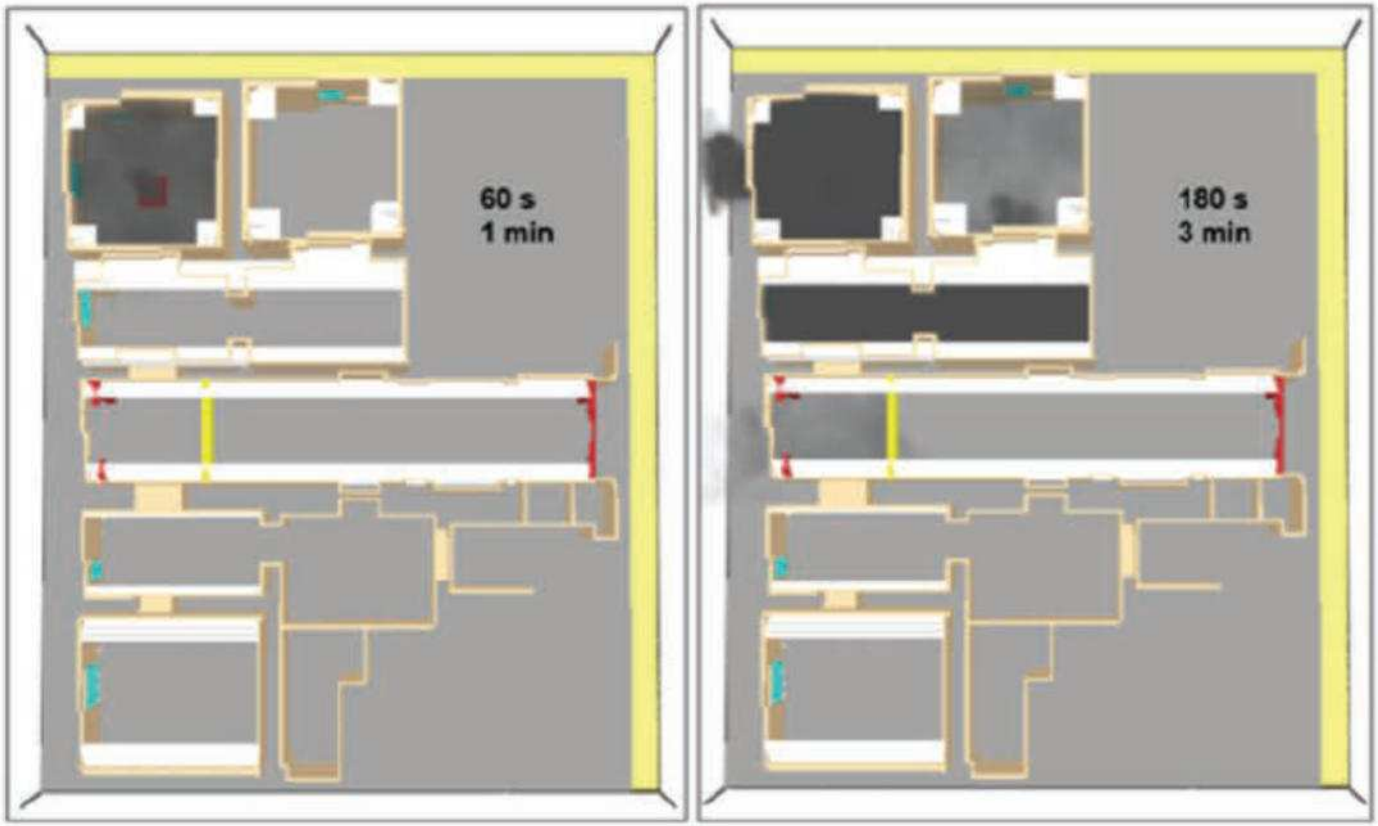
Per completare l'analisi del risultati dello scenario 1A si riporta anche la slice della temperatura a 8 min. SÌ può osservare che le temperature rimangono al di sotto dei 50%.



S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

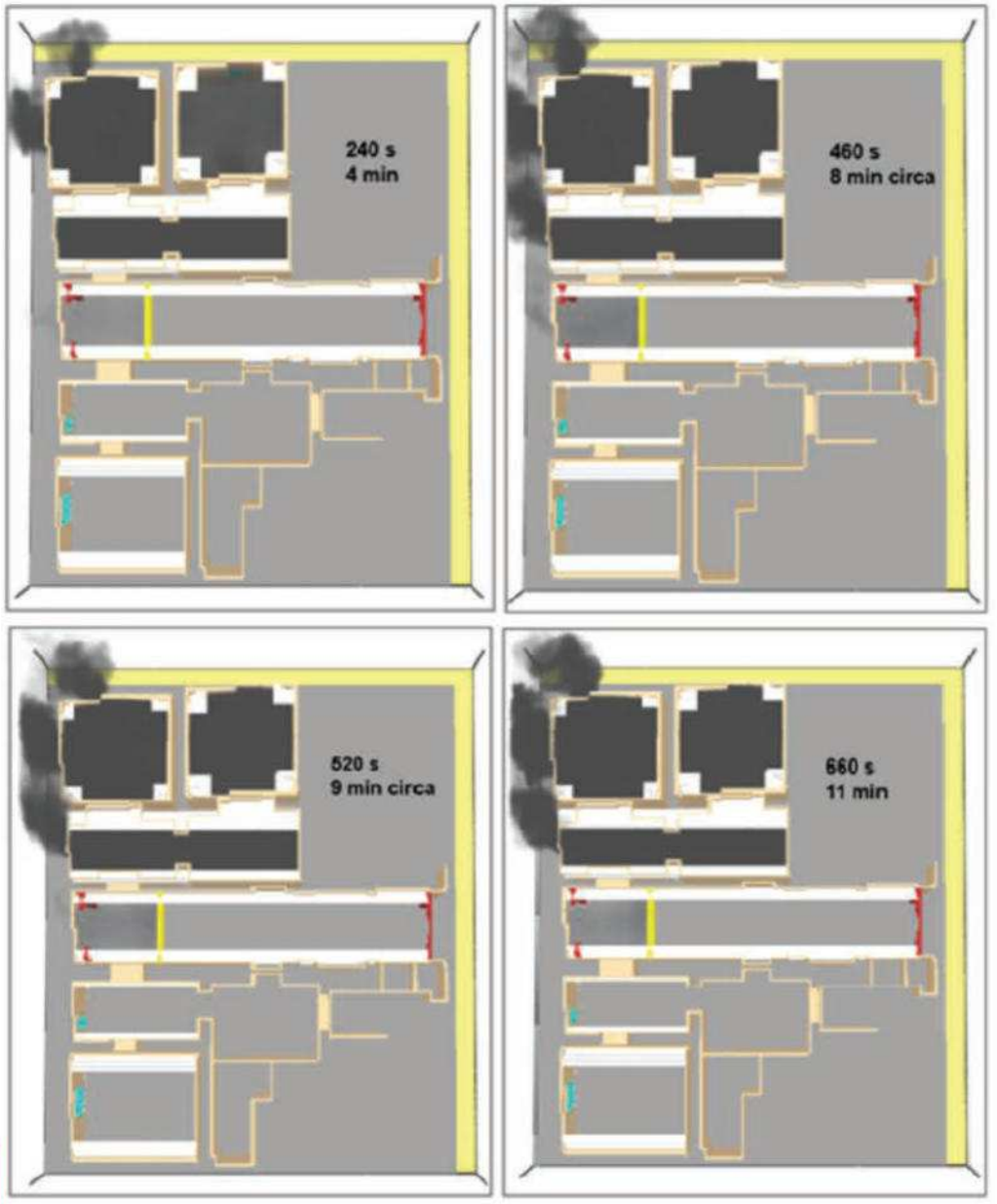
Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1B

La immagini seguenti riportano l'andamento del fumi nello scenario in questione. Si noti come la prima finestra si rompa dopo 3 min circa, la seconda dopo 4 min è la terza dopo circa 7 min.



S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1B



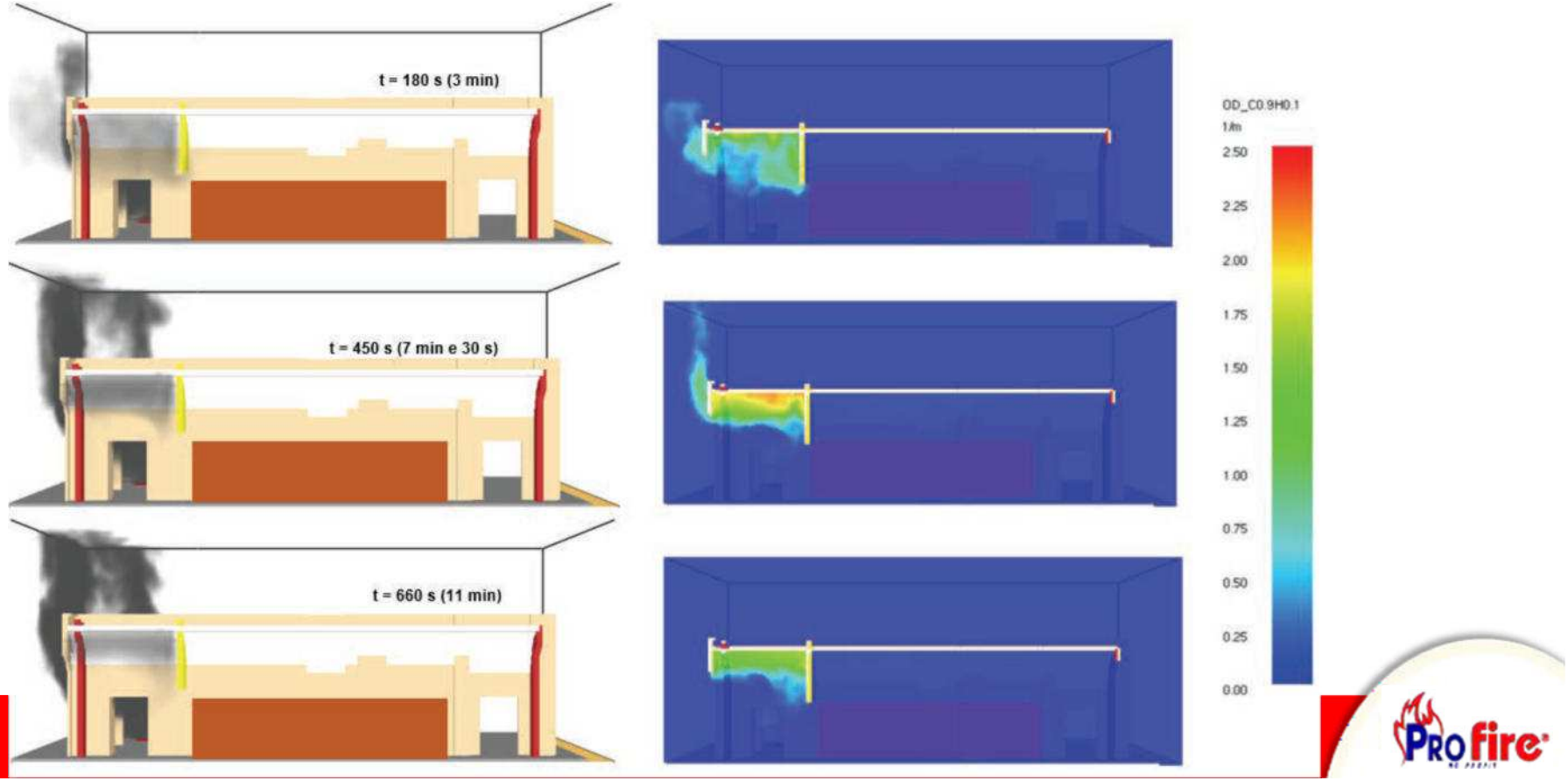
SCENARIO 1B - PROPAGAZIONE DEI FUMI IN PIANTA

S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1B

La rottura delle finestre rappresenta un aspetto fondamentale per la propagazione dei fumi e del calore; infatti tale apertura fa sì che i fumi non si accumulino nell'atrio e non creino i presupposti per il superamento della cortina.

A parte, infatti, un piccolo "sbuffo" intorno ai 3 min, i fumi restano localizzati e fuoriescono, senza complicazioni, all'esterno dalle finestre e dal portone di ingresso.



S.1 - Reazione al fuoco – soluzione alternativa

Risultato dell'analisi degli scenari d'incendio - Scenario 1B

Scelta della soluzione progettuale più idonea

A seguito dell'analisi fluidodinamica sviluppata si può concludere che la scelta di disporre nel corridoio dell'atrio principale una cortina fino ai 2,30 m dal piano calpestio, garantisce la localizzazione dei fumi e del calore ed evita l'innesco dei pannelli di legno] presenti sulle pareti del corridoio a piano terra. Pertanto, tale soluzione tecnica si è dimostrata idonea al raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza prefissato.

